

Ocena trwałości związku chemicznego jako problem termodynamiczno-kinetyczny

Jednym z kryteriów oceny stabilności związku chemicznego jest określenie znaku i wartości standardowej molowej entalpii swobodnej jego tworzenia

$$\Delta_f G^\ominus = \Delta_f H^\ominus - T \Delta_f S^\ominus$$

gdzie $\Delta_f H^\ominus$ i $\Delta_f S^\ominus$ to odpowiednio standardowa molowa entalpia i entropia tworzenia związku w temperaturze T . Związek chemiczny jest tym trwalszy termodynamicznie, im wartość standardowej molowej entalpii swobodnej jego tworzenia jest bardziej ujemna. Entalpia tworzenia NaH z pierwiastków jest trudna do wyznaczenia w sposób bezpośredni, dlatego, aby określić jego trwałość, przeprowadzono serię eksperymentów:

- I. stały sól przeprowadzono w postać pary,
- II. parę sodu zjonizowano otrzymując jony Na^+ ,
- III. z gazowego wodoru utworzono jony wodorkowe,
- IV. z jonów Na^+ i H^- utworzono kryształ wodoru sodu.

Dla każdego eksperymentu określono efekt energetyczny przebiegającego procesu. Analogiczne eksperymenty przeprowadzono dla neonku cezu i azydku sodu. Uzyskane wyniki przedstawione są w Tabeli 1.

Tabela 1. Wartości standardowych entalpii otrzymane w eksperymentach I, II, III i IV dla CsNe, NaH i NaN_3 . Wyniki podano w kJ na 1 mol substratu, $T = 298 \text{ K}$, $p = 1 \text{ bar}$ ($1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$)

badany układ eksperyment	CsNe	NaH	NaN_3
I	78	108	
II	376	496	
III	110	290	95
IV	-483	-802	-725

Polecenia:

- a.** (6 m.) Zapisz równania procesów zachodzących w serii eksperymentów I, II, III i IV dla NaH oraz NaN_3 . Uwzględnij stany skupienia reagentów.
- b.** (4 m.) Zapisz równania procesów zachodzących w serii eksperymentów I, II, III i IV dla CsNe. Uwzględnij stany skupienia reagentów.
- c.** (9 m.) Korzystając z danych z Tabeli 1 oblicz standardowe entalpie tworzenia 1 mola stałego CsNe, NaH i NaN_3 . Wynik podaj w kilodżulach z dokładnością do 1 kJ.

Tabela 2. Wartości standardowych entropii tworzenia CsNe, NaH i NaN_3 .

$$T = 298 \text{ K}, p = 1 \text{ bar}$$

związek chemiczny	$\Delta_f S^\ominus / (\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$
CsNe	-135
NaH	-76
NaN_3	-263

- d.** (6 m.) Korzystając z danych z Tabeli 2, oblicz standardową entalpię swobodną tworzenia 1 mola stałego CsNe, NaH i NaN_3 z pierwiastków w temperaturze $T = 298 \text{ K}$. Wynik podaj w kilodżulach z dokładności do 1 kJ.
- e.** (5 m.) Na podstawie wyników uzyskanych w podpunkcie **d.** oceń względną trwałość termodynamiczną neonku cezu, wodoru sodu i azynu sodu. Następnie, porównując wyniki dla NaH i NaN_3 wyjaśnij, czy na podstawie znaku $\Delta_f G^\ominus$ można jednoznacznie ocenić, czy dana substancja będzie trwała w danych warunkach. Odpowiedź uzasadnij.

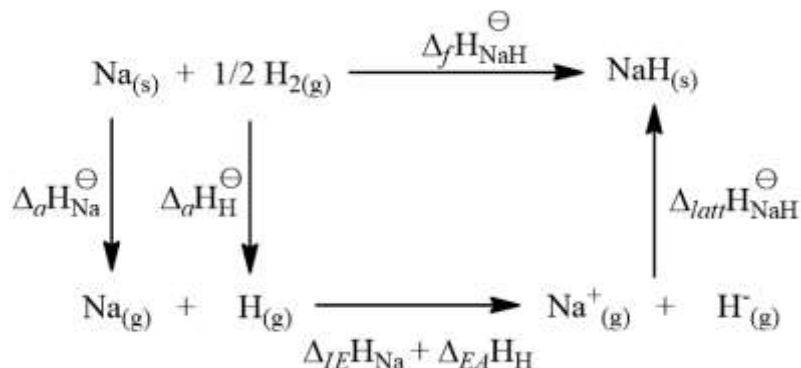
a.

eksperyment	reakcja
I	$\text{Na}_{(s)} \rightarrow \text{Na}_{(g)}$
II	$\text{Na}_{(g)} \rightarrow \text{Na}^+_{(g)} + e^-$
III (NaH)	$\text{H}_{2(g)} + 2e^- \rightarrow 2\text{H}^-_{(g)}$
III (NaN_3)	$3\text{N}_{2(g)} + 2e^- \rightarrow 2\text{N}_3^-_{(g)}$
IV (NaH)	$\text{Na}^+_{(g)} + \text{H}^-_{(g)} \rightarrow \text{NaH}_{(s)}$
IV (NaN_3)	$\text{Na}^+_{(g)} + \text{N}_3^-_{(g)} \rightarrow \text{NaN}_{3(s)}$

b.

eksperyment	Reakcja
I	$\text{Cs}_{(s)} \rightarrow \text{Cs}_{(g)}$
II	$\text{Cs}_{(g)} \rightarrow \text{Cs}^+_{(g)} + e^-$
III	$\text{Ne}_{(g)} + e^- \rightarrow \text{Ne}^-_{(g)}$
IV	$\text{Cs}^+_{(g)} + \text{Ne}^-_{(g)} \rightarrow \text{CsNe}_{(s)}$

c. Efekty energetyczne procesów opisanych z zadaniu można przedstawić na przykładzie wodorku sodu w postaci poniższego cyklu termodynamicznego,



gdzie:

$\Delta_f H_{\text{NaH}}^\ominus$ – standardowa molowa entalpia tworzenia NaH,

$\Delta_a H_{\text{Na}}^\ominus / \Delta_a H_{\text{H}}^\ominus$ – entalpie przeprowadzenia pierwiastków w stan jednoatomowych gazów,

$\Delta_{IE} H_{\text{Na}} / \Delta_{EA} H_{\text{H}}$ – molowe entalpie utworzenia jonów Na^+ i H^- ,

$\Delta_{latt} H_{\text{NaH}}^\ominus$ – standardowa molowa entalpia tworzenia stałego NaH z jonów.

Korzystając z powyższego diagramu otrzymujemy, że:

standardowa entalpia tworzenia 1 mola stałego neonku cezu wynosi +81 kJ,
 $(78 + 376 + 110 - 483 = 81 \text{ [kJ/mol]})$

standardowa entalpia tworzenia 1 mola stałego wodorku sodu wynosi –53 kJ,

$$(108 + 496 + \frac{1}{2} \cdot 290 - 802 = -53 \text{ [kJ/mol]})$$

standardowa entalpia tworzenia 1 mola stałego azydku sodu wynosi +22 kJ.

$$(108 + 496 + \frac{3}{2} \cdot 95 - 725 = 22 \text{ [kJ/mol]}).$$

d.

związek chemiczny	$\Delta_f G^\ominus$ / kJ
CsNe	+121
NaH	-30
NaN ₃	+100

e. Jeśli $\Delta_f G^\ominus < 0$, to związek jest termodynamicznie trwały, czego przykładem jest wodorek sodu. Jeśli $\Delta_f G^\ominus > 0$, związek jest termodynamicznie nietrwały i z tego punktu widzenia nie powinien istnieć, ale może być trwały kinetycznie, tzn. do jego termodynamicznie uzasadnionego rozpadu konieczne jest dostarczenie energii dla pokonania energii aktywacji tego procesu. Neonek cezu i azydek sodu są termodynamicznie nietrwałe, ale azydek sodu jest stabilny w warunkach laboratoryjnych ze względu na kinetyczne zahamowanie jego rozpadu (z powodu wysokiej energii aktywacji).

Punktacja:

<i>a.</i> Za poprawne reakcje dla NaH i NaN ₃ .	6 × (1 – 0) m.
<i>b.</i> Za poprawne reakcje dla CsNe.	4 × (1 – 0) m.
<i>c.</i> Za poprawne obliczenie standardowej entalpii tworzenia CsNe, NaH i NaN ₃ .	3 × (3 – 2 – 1 – 0)m.
<i>d.</i> Za poprawne obliczenie standardowej entalpii swobodnej tworzenia CsNe, NaH i NaN ₃ .	3 × (2 – 1 – 0) m.
<i>e.</i> Za poprawną ocenę trwałości CsNe, NaH i NaN ₃ . Za poprawne określenie warunku stabilności związku chemicznego wraz z uzasadnieniem.	3 × (1 – 0) m. 2 – 1 – 0 m.
RAZEM	30 m.